SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2026 – 2027

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC KỸ THUẬT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG THÔNG MINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

MÁY TÍNH

(Khoa học máy tính, thuật toán, hệ thống phần mềm)

ĐÀ NẴNG, NĂM 2026

BÁO CÁO TÓM TẮT

Báo cáo trình bày hệ thống điều khiển đèn tín hiệu thích ứng theo thời gian thực tại nút giao đô thị đồng mức, kết hợp nhận diện phương tiện bằng thị giác máy tính với chỉ số định lượng mức độ chiếm dụng mặt đường. Trong dòng giao thông hỗn hợp tại Việt Nam, nơi xe máy chiếm 70–85% tổng phương tiện và diện tích chiếm dụng giữa xe hai bánh, ô tô con cùng xe tải lớn chênh lệch rõ rệt, phương thức chu kỳ cố định bộc lộ ba hạn chế kỹ thuật: gây lãng phí thời gian đèn xanh khi nhánh phục vụ đã hết xe nhưng thời lượng cài đặt (47s) chưa kết thúc; gây dồn ứ hàng đợi cục bộ khi lưu lượng phân bố lệch giữa hai trục vào giờ cao điểm; đồng thời thiếu cơ chế tự động phát hiện và mở luồng ưu tiên an toàn cho xe cứu thương, xe chữa cháy bị cản trở phía sau hàng xe chờ đèn đỏ.

Để giải quyết ba bất cập trên, hệ thống đề xuất gồm hai tầng vận hành trong vòng lặp phản hồi khép kín tần số 1 Hz ($\Delta t = 1$s). Ở tầng nhận thức, mô hình YOLOv12m tích hợp cơ chế chú ý phân vùng (Area Attention) được tái cấu trúc tầng phân loại từ 80 lớp của tập Microsoft COCO xuống 7 lớp mục tiêu tại Việt Nam, gồm xe đạp (`bicycle`), xe máy (`motorcycle`), ô tô con (`car`), xe buýt (`bus`), xe tải (`truck`), xe đầu kéo (`container`) và xe ưu tiên (`emergency`). Mô hình được tinh chỉnh 20 chu kỳ trên Google Colab với kích thước lô 16, ảnh 640×640, cố định 10 tầng đầu (`freeze: 10`), dùng bộ tối ưu AdamW với lịch giảm tốc độ học Cosine (`cos_lr: true`) và tắt Mosaic ở 10 chu kỳ cuối (`close_mosaic: 10`). Các nhóm xe thông thường được gán hệ số quy đổi diện tích K_i theo TCVN 4054:2005 ($K_1 = 0,3$ cho xe hai bánh; $K_2 = 1,0$ cho ô tô con; $K_3 = 2,5$ cho xe buýt, xe tải, container), còn xe ưu tiên được biểu diễn bằng cờ logic `has_emer`.

Trên cơ sở đầu ra nhận diện, mức độ ùn tắc trên mỗi nhánh tiếp cận dài 300m được lượng hóa bằng chỉ số áp suất diện tích $S_{\text{congestion}} = S_{\text{xe}} + S_{\text{mặt đường bị chiếm}}$, kết hợp tổng số xe quy đổi ($S_{\text{xe}} = \sum N_{\text{xe}_i} K_{\text{loại xe}_i}$) với tỷ lệ phần trăm diện tích mặt đường bị chiếm dụng nhân hệ số 0,1 ($S_{\text{mặt đường bị chiếm}}$). Tầng điều khiển là máy trạng thái hữu hạn (FSM) chế độ lai Dual-Mode với chu kỳ nền 100s (47s xanh, 3s vàng, 50s đỏ) kết hợp bốn kịch bản thích ứng theo NCHRP Report 812: ưu tiên phương tiện khẩn cấp khi `has_emer = True` (TH1); cắt pha xanh sớm khi hết dòng ($S_{\text{active}} \approx 0, S_{\text{other}} > 0$) sau ngưỡng $G_{\min} = 10$s (TH2); điều tiết pha theo áp lực dòng (47s xanh trục chính, 15s trục phụ) với giới hạn $T_{\text{red_max}} \leq 100$s (TH3); và đồng bộ đón đoàn xe liên nút (TH4). Mọi lần chuyển pha giữa trục Đông – Tây (EW) và Bắc – Nam (NS) đều qua 3s đèn vàng và $T_{\text{wait}} = 2$s toàn đỏ.

Kết quả kiểm định trên tập 120 ảnh ngã tư mật độ cao (10–28 xe/ảnh, 1.971 đối tượng) cho thấy mô hình sau tinh chỉnh đạt Precision 80,19%, Recall 80,37%, $mAP@0.50$ đạt 74,53% và $mAP@0.50:0.95$ đạt 47,15%, lần lượt tăng 40,35; 31,62 và 40,41 điểm phần trăm ở ba chỉ số đầu so với mô hình gốc. Trên chuỗi 150 khung hình video, tổng độ trễ xử lý (Total Latency) là $23,41 \pm 1,47$ ms/khung hình (42,9 FPS), chiếm 2,34% chu kỳ điều khiển 1s. Trong mô phỏng đối chứng trên SUMO v1.27.1 qua TraCI, so với chu kỳ cố định, hệ thống (AI-ITS) rút ngắn 61,9% thời gian qua nút của xe ưu tiên (42,0s $\rightarrow$ 16,0s), giảm 50,0% thời gian chờ trung bình khi lưu lượng thấp (13,2 $\rightarrow$ 6,6 s/xe), giảm 14,4% thời gian chờ giờ cao điểm (20,8 $\rightarrow$ 17,8 s/xe) và giảm 11,2% chiều dài hàng đợi cực đại khi đón đoàn xe (42,9 $\rightarrow$ 38,1 m).

MỤC LỤC

Danh mục thuật ngữ và ký hiệu kỹ thuật **4**
1. Vấn đề nghiên cứu hoặc cần giải quyết **5**
1.1. Bối cảnh thực tiễn và vấn đề cần giải quyết 5
1.2. Mục tiêu và các tiêu chí kỹ thuật của giải pháp 5
1.2.1. Các tiêu chí kỹ thuật cần đạt 5
1.2.2. Các ràng buộc kỹ thuật bắt buộc 5
2. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu **6**
2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 6
2.2. Mô hình nhận thức thị giác YOLOv12m và chuẩn hóa phân loại phương tiện 6
2.2.1. Kiến trúc mạng YOLOv12m và cơ chế chú ý phân vùng 6
2.2.2. Tái cấu trúc tầng phân loại và chuẩn hóa 7 nhóm phương tiện 6
2.3. Mô hình toán học áp suất diện tích và thuật toán Dual-Mode 8
2.3.1. Công thức định lượng áp suất giao thông ($S_{\text{congestion}}$) 8
2.3.2. Máy trạng thái hữu hạn (FSM) và quy trình điều khiển lai Dual-Mode 8
3. Thực hiện, chế tạo và kiểm tra **9**
3.1. Thực nghiệm mô hình thị giác máy tính YOLOv12m trên dữ liệu giao thông thực tế 9
3.1.1. Chuẩn bị dữ liệu và quy trình huấn luyện tinh chỉnh 9
3.1.2. Kết quả đánh giá đối chứng định lượng trước và sau khi tinh chỉnh 9
3.1.3. Đo lường độ trễ và khả năng đáp ứng thời gian thực trên luồng video liên tục 10
3.2. Thiết lập mô hình nút giao và kịch bản mô phỏng trên SUMO 10
3.3. Kết quả kiểm tra mô phỏng đối chứng trên SUMO 11
3.4. Phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm 12
3.4.1. Phân tích hiệu năng mô hình nhận thức thị giác AI 12
3.4.2. Phân tích hiệu năng điều khiển giao thông vi mô trên SUMO 12
4. Kết quả, kết luận và khả năng ứng dụng **12**
4.1. Kết luận và đóng góp của dự án 12
4.2. Giới hạn của dự án và hướng phát triển tiếp theo 13
4.2.1. Giới hạn hiện tại của dự án 13
4.2.2. Hướng phát triển và khả năng ứng dụng 13
Khai báo sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo **13**
Tài liệu tham khảo **14**

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU KỸ THUẬT

Thuật ngữ / Ký hiệu	Thuật ngữ gốc (Tiếng Anh)	Ý nghĩa kỹ thuật và vai trò trong đề tài
Precision	Precision	Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số dự đoán của mô hình nhận diện phương tiện.
Recall	Recall	Tỷ lệ đối tượng nhận diện đúng trên tổng số phương tiện thực tế trong khung hình.
mAP@0.50	Mean Average Precision (IoU 0.50)	Độ chính xác trung bình tại ngưỡng trùng khớp IoU 50% tính trên cả 7 nhóm phương tiện.
mAP@0.50:0.95	Mean Average Precision (IoU 0.50:0.95)	Độ chính xác trung bình tính trên dải ngưỡng IoU từ $0,50$ đến $0,95$ để đo độ khít khung bao.
IoU	Intersection over Union	Tỷ lệ diện tích phần giao trên phần hợp giữa khung dự đoán và khung nhãn chuẩn thực tế.
FPS	Frames Per Second	Số lượng khung hình video được mô hình thị giác xử lý hoàn chỉnh trong mỗi giây.
Latency	Inference / Total Latency	Thời gian xử lý một khung hình (ms), dùng để đánh giá mức chiếm dụng chu kỳ điều khiển 1s.
NMS	Non-Maximum Suppression	Thuật toán hậu xử lý loại bỏ các khung bao dự đoán trùng lặp trên cùng một phương tiện.
Confidence	Confidence Score	Xác suất ước lượng (từ 0% đến 100%) của mô hình đối với lớp và vị trí phương tiện.
Area Attention	Area Attention Mechanism	Cơ chế chú ý phân vùng trong YOLOv12m, chia bản đồ đặc trưng thành các miền tính toán cục bộ.
FSM	Finite State Machine	Máy trạng thái hữu hạn quy định trình tự chuyển pha và các điều kiện bảo vệ an toàn tại nút giao.
TraCI	Traffic Control Interface	Giao thức kết nối và trao đổi lệnh điều khiển thời gian thực giữa mã nguồn Python với SUMO.
SUMO	Simulation of Urban MObility	Phần mềm mã nguồn mở mô phỏng vi mô dòng giao thông đô thị dùng để kiểm chứng bộ điều khiển.
$S_{\text{congestion}}$	Congestion Pressure Score	Chỉ số áp suất diện tích tổng hợp số lượng xe quy đổi (S_{xe}) và tỷ lệ mặt đường bị chiếm dụng.
K_i	Geometric Vehicle Factor	Hệ số quy đổi diện tích theo nhóm phương tiện ($K_1 = 0,3$; $K_2 = 1,0$; $K_3 = 2,5$).
$G_{\min}$	Minimum Green Time	Thời gian đèn xanh tối thiểu (10s) giúp dòng xe khởi hành ổn định trước khi xét cắt pha sớm.
T_{wait}	All-Red Clearance Interval	Khoảng trễ toàn đỏ (2s) nối tiếp sau đèn vàng để giải tỏa phương tiện còn trong tâm nút giao.
$T_{\text{red_max}}$	Maximum Red Time	Giới hạn thời gian đèn đỏ liên tục tối đa (100s) trên mỗi hướng tiếp cận nhằm tránh chờ kéo dài.
Ưu tiên phương tiện khẩn cấp	Emergency Vehicle Preemption [5]	Kịch bản TH1: ngắt sớm pha xanh trục vuông góc để cấp đèn xanh cho hướng có xe ưu tiên (`has_emer`).
Cắt pha xanh sớm khi hết dòng	Early Green Termination [5]	Kịch bản TH2: kết thúc pha xanh sau ngưỡng $G_{\min}$ khi hướng phục vụ đã thoát hết phương tiện.
Điều tiết pha theo áp lực dòng	Dynamic Split Regulation [5]	Kịch bản TH3: phân bổ lại thời lượng pha xanh theo chênh lệch $S_{\text{congestion}}$ trong giới hạn $T_{\text{red_max}}$.
Đồng bộ đón đoàn xe liên nút	Platoon Progression Coordination [5]	Kịch bản TH4: điều chỉnh thời điểm mở pha xanh khớp với lúc đoàn phương tiện tiến tới vạch dừng.

Nguồn: Bảng thuật ngữ và ký hiệu kỹ thuật do học sinh tự tổng hợp và chuẩn hóa.

1. Vấn đề nghiên cứu hoặc cần giải quyết

1.1. Bối cảnh thực tiễn và vấn đề cần giải quyết

Tại phần lớn nút giao đô thị hiện nay, đèn tín hiệu vận hành theo chu kỳ cố định với thời lượng xanh, vàng, đỏ cài đặt trước theo thống kê trung bình từng khung giờ. Tuy nhiên, lưu lượng giao thông đô thị tại Việt Nam biến động liên tục theo thời gian, phân bố không đều giữa các hướng và mang tính hỗn hợp cao, trong đó xe máy chiếm tỷ lệ lớn bên cạnh ô tô con, xe buýt và xe tải [11].

Sự thiếu tương thích giữa chu kỳ cố định và biến động dòng xe thực tế dẫn đến ba bất cập trong khai thác nút giao. Cụ thể, khi phương tiện trên hướng đèn xanh đã thoát hết trước khi kết thúc thời lượng cài đặt (47s), luồng xe trên trục giao cắt vẫn phải dừng chờ, làm tăng độ trễ trung bình toàn nút. Bên cạnh đó, khi lưu lượng tăng đột biến trên một trục vào giờ cao điểm trong khi trục còn lại thưa xe, việc không phân bổ lại thời lượng xanh khiến hàng đợi kéo dài cục bộ và có nguy cơ lan sang nút lân cận. Đồng thời, chu kỳ cố định không tự động nhận biết xe cứu thương, xe chữa cháy bị cản trở bởi hàng xe dừng phía trước khi gặp đèn đỏ, trong khi chuyển pha đột ngột thiếu khoảng trễ giải tỏa lại gây nguy cơ xung đột vuông góc. Thực trạng này đặt ra yêu cầu thiết kế bộ điều khiển tín hiệu thích ứng theo thời gian thực dựa trên nhận diện thị giác và mức độ chiếm dụng mặt đường.

1.2. Mục tiêu và các tiêu chí kỹ thuật của giải pháp

Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu thích ứng gồm tầng nhận diện phương tiện và tầng điều khiển chuyển pha, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật và ràng buộc an toàn sau.

1.2.1. Các tiêu chí kỹ thuật cần đạt

Giải pháp xác lập bốn tiêu chí định lượng về nhận thức và điều tiết. Cụ thể, mô hình thị giác phải phân loại 7 nhóm phương tiện (xe đạp, xe máy, ô tô con, xe buýt, xe tải, container, xe ưu tiên) ở tốc độ từ 30 FPS trở lên với độ trễ toàn phần dưới 30 ms/khung hình. Tiếp đó, mức độ ùn tắc trên nhánh dẫn được định lượng bằng chỉ số áp suất diện tích $S_{\text{congestion}}$ có xét hệ số quy đổi kích thước K_i thay cho phép đếm đầu xe đơn thuần. Về hiệu quả lưu thông so với chu kỳ cố định, bộ điều khiển cần giảm 10–20% thời gian chờ trung bình trong giờ cao điểm có lưu lượng chênh lệch và giảm trên 40% khi lưu lượng thấp. Đồng thời, hệ thống phải tự động phát hiện xe ưu tiên trên nhánh đèn đỏ để chuyển pha an toàn, rút ngắn trên 50% thời gian qua nút của xe ưu tiên.

1.2.2. Các ràng buộc kỹ thuật bắt buộc

Bên cạnh các chỉ tiêu hiệu năng, mọi quyết định chuyển pha phải tuân thủ bốn ràng buộc an toàn bắt buộc:

- **Đồng bộ pha theo trục:** hai hướng đối diện của trục Đông – Tây (EW) cùng pha; hai hướng đối diện của trục Bắc – Nam (NS) cùng pha và vuông góc với trục EW.
- **Thời gian đỏ tối đa $T_{\text{red_max}} \leq 100$s:** không hướng nào chờ đèn đỏ liên tục quá 100s.
- **Thời gian xanh tối thiểu $G_{\min} = 10$s:** mỗi pha xanh duy trì ít nhất 10s để dòng xe khởi hành ổn định và tránh chuyển pha dao động liên tục.
- **Khoảng trễ toàn đỏ $T_{\text{wait}} = 2$s:** mọi lần chuyển giữa hai pha xanh vuông góc đều qua 3s đèn vàng và 2s toàn đỏ trên các hướng để phương tiện thoát khỏi tâm nút.

2. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu

2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Để đáp ứng đồng thời các tiêu chí hiệu năng và ràng buộc an toàn tại Mục 1.2, hệ thống được thiết kế theo vòng lặp điều khiển khép kín tần số 1 Hz gồm tầng nhận thức trạng thái giao thông và tầng tính toán điều khiển đèn. Chu trình xử lý tuần tự qua năm khâu cùng nhánh phản hồi thời gian thực được trình bày tại Hình 1.



Hình 1: Sơ đồ khối luồng xử lý dữ liệu và vòng lặp điều khiển khép kín của hệ thống

Nguồn: Sơ đồ được thiết kế bằng công cụ TikZ (LaTeX) và do học sinh tự thực hiện.

2.2. Mô hình nhận thức thị giác YOLOv12m và chuẩn hóa phân loại phương tiện

2.2.1. Kiến trúc mạng YOLOv12m và cơ chế chú ý phân vùng

Ở khâu đầu tiên của vòng lặp điều khiển, tầng nhận thức sử dụng mô hình phát hiện đối tượng YOLOv12m [1] tích hợp cơ chế chú ý phân vùng (Area Attention) cho bài toán nhận diện dòng xe hỗn hợp mật độ cao [6]. Thay vì tính tự chú ý trên toàn bộ bản đồ đặc trưng với chi phí bậc hai, Area Attention chia bản đồ đặc trưng thành các vùng theo chiều ngang hoặc chiều dọc và thực hiện tính toán trong từng vùng. Cơ chế này duy trì vùng tiếp nhận rộng với độ trễ suy luận thấp, phù hợp để phát hiện đối tượng kích thước nhỏ như xe máy, xe đạp hoặc phương tiện bị che khuất một phần.

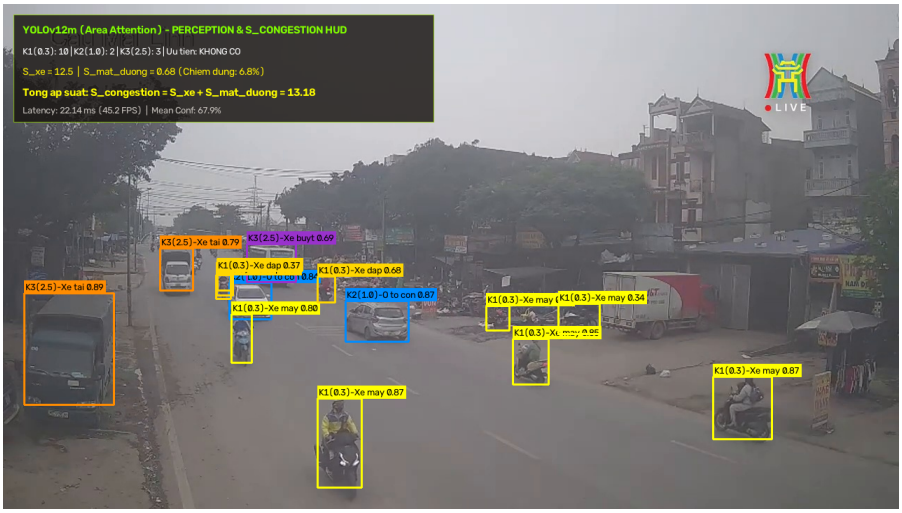
2.2.2. Tái cấu trúc tầng phân loại và chuẩn hóa 7 nhóm phương tiện

Mô hình YOLOv12m gốc được huấn luyện trên tập dữ liệu Microsoft COCO gồm 80 lớp tổng quát [7], không có lớp riêng cho xe ưu tiên và chưa phân tách các loại xe đặc thù tại đô thị Việt Nam. Do đó, tầng phân loại đầu ra được thay thế từ 80 lớp xuống 7 lớp mục tiêu, đồng thời giữ lại trọng số bộ khung trích xuất đặc trưng để kế thừa biểu diễn hình học đã học. Quy chuẩn ánh xạ 7 lớp nhận diện sang hệ số quy đổi diện tích K_i và cờ xe ưu tiên được trình bày tại Bảng 1.

Bảng 1: Quy chuẩn 7 nhóm phương tiện nhận diện của mô hình YOLOv12m và thông số ánh xạ hệ số diện tích (K_i)

ID	Lớp nhận diện	Hệ số K_i	Chủng loại phương tiện thực tế	Vai trò giải thuật
0	`bicycle`	$K_1 = 0,3$	Xe đạp, xe thô sơ, xe đạp điện	Tính toán S_{xe}
1	`motorcycle`	$K_1 = 0,3$	Xe máy, xe gắn máy 2 bánh ($70-85\%$)	Tính toán S_{xe}
2	`car`	$K_2 = 1,0$	Ô tô con, taxi, xe du lịch dưới 9 chỗ	Chuẩn hóa áp suất
3	`bus`	$K_3 = 2,5$	Xe buýt công cộng, xe khách liên tỉnh	Tính toán S_{xe}
4	`truck`	$K_3 = 2,5$	Xe tải chở hàng, xe tải trung và nặng	Tính toán S_{xe}
5	`container`	$K_3 = 2,5$	Xe đầu kéo rơ-moóc, xe container lớn	Tính toán S_{xe}
6	`emergency`	–	Xe cứu thương, chữa cháy, công vụ	Bật cờ `has_emer` (TH1)

Nguồn: Bảng tham số phân loại do học sinh tự thiết lập và tích hợp vào mô hình.



Hình 2: Giao diện quan sát nhận thức thời gian thực của mô hình YOLOv12m: phân loại 7 nhóm phương tiện, đo lường độ che phủ mặt đường và hiển thị trực quan các thành phần của chỉ số áp suất $S_{\text{congestion}}$

Nguồn: Hình ảnh được trích xuất từ chương trình thực nghiệm trên tệp Yolov12m.ipynb (thư viện Ultralytics, OpenCV) và do học sinh tự thực hiện.

Cách chuyển đổi kết quả nhận diện thành tham số đầu vào cho bộ điều khiển được minh họa tại Hình 2. Trong khung hình thực nghiệm gồm 15 phương tiện với 10 xe máy ($K_1 = 0,3$), 2 ô tô con ($K_2 = 1,0$) và 3 xe buýt hoặc xe tải ($K_3 = 2,5$), thành phần xe quy đổi đạt $S_{\text{xe}} = 10 \times 0,3 + 2 \times 1,0 + 3 \times 2,5 = 12,50$; diện tích các khung bao chiếm $6,8\%$ vùng mặt đường quan sát, nhân với hệ số $0,1$ cho $S_{\text{mặt đường}} = 0,68$ và tổng áp suất $S_{\text{congestion}} = 12,50 + 0,68 = 13,18$, trong khi xe ưu tiên chỉ kích hoạt cờ `has_emer`. Khi kiểm chứng thuật toán điều khiển trên phần mềm SUMO [2], dữ liệu phương tiện lấy qua giao thức TraCI cũng được chuẩn hóa về cùng định dạng đầu ra gồm số xe hai bánh

(N_{moto}), ô tô con (N_{car}), xe cỡ lớn (N_{heavy}) và cờ `has_emer` để đánh giá bộ điều khiển FSM độc lập với sai số nhận diện.

2.3. Mô hình toán học áp suất diện tích và thuật toán Dual-Mode

2.3.1. Công thức định lượng áp suất giao thông ($S_{congestion}$)

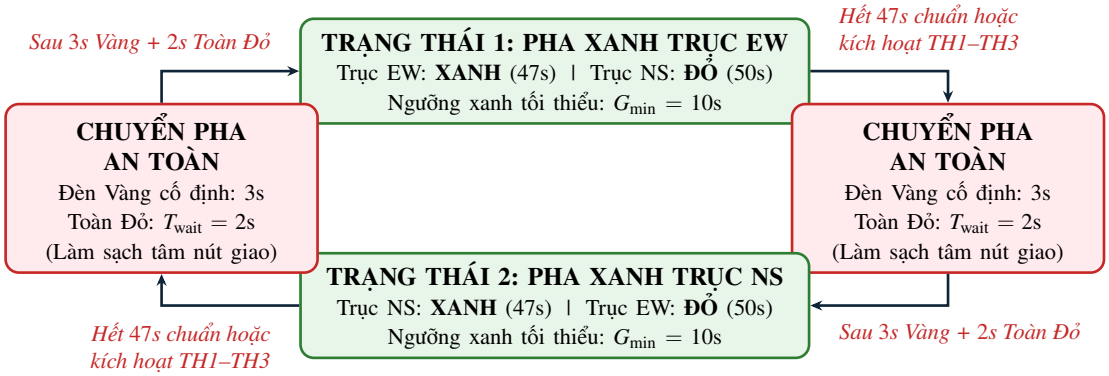
Từ véc-tơ phương tiện chuẩn hóa của tầng nhận thức, mức độ ùn tắc trên mỗi nhánh tiếp cận dài 300m được lượng hóa bằng chỉ số áp suất diện tích $S_{\text{congestion}}$. Chỉ số này kết hợp mô hình cực đại áp suất (Max-Pressure) [4] với độ chiếm dụng không gian (Area Occupancy) trong dòng xe hỗn hợp [11] theo Công thức (1):

$$S_{\text{congestion}} = S_{\text{xe}} + S_{\text{mặt đường bị chiếm}} = \sum_{i=1}^{m} \left(N_{\text{xe}_i} \times K_{\text{loại xe}_i}\right) + S_{\text{mặt đường bị chiếm}} \quad (1)$$

Trong đó, N_{xe_i} là số phương tiện thuộc nhóm i trên đoạn dẫn 300m và $K_{\text{loại xe}_i}$ là hệ số quy đổi diện tích theo TCVN 4054:2005 [3] đã xác lập tại Bảng 1 ($K_1 = 0,3$; $K_2 = 1,0$; $K_3 = 2,5$). Thành phần $S_{\text{mặt đường bị chiếm}}$ bằng tỷ lệ phần trăm diện tích mặt đường bị chiếm dụng nhân với hệ số $0,1$. Trên luồng camera, tỷ lệ này được tính từ diện tích điểm ảnh bị các khung nhận diện che phủ; trong môi trường SUMO, giá trị này được truy xuất qua hàm `getLastStepOccupancy()` của giao thức TraCI [10].

2.3.2. Máy trạng thái hữu hạn (FSM) và quy trình điều khiển lai Dual-Mode

Chỉ số $S_{\text{congestion}}$ và cờ `has_emer` được đưa vào bộ điều khiển máy trạng thái hữu hạn (FSM) vận hành theo cơ chế lai Dual-Mode. Hệ thống gồm hai trạng thái pha xanh chính (trục EW và trục NS) cùng hai trạng thái chuyển tiếp an toàn (3s đèn vàng nối tiếp bởi $T_{\text{wait}} = 2$s toàn đỏ), duy trì chu kỳ nền 100s (47s xanh, 3s vàng, 50s đỏ) kết hợp bốn kịch bản thích ứng chuẩn hóa theo NCHRP Report 812 [5]. Cấu trúc chuyển trạng thái của FSM được trình bày tại Hình 3.



Hình 3: Sơ đồ máy trạng thái hữu hạn (FSM) điều khiển chu kỳ chuyển pha kết hợp 4 kịch bản thích ứng (TH1 – TH4)

Nguồn: Sơ đồ được thiết kế bằng công cụ TikZ (LaTeX) và do học sinh tự thực hiện.

Tại mỗi bước thời gian $\Delta t = 1$s, bộ điều khiển kiểm tra điều kiện dòng xe để giữ chu kỳ nền hoặc kích hoạt một trong bốn kịch bản can thiệp. Cụ thể, với kịch bản ưu tiên phương tiện khẩn cấp (TH1), khi phát hiện xe ưu tiên trên nhánh đèn đỏ (`has_emer = True`), hệ thống kết thúc sớm pha xanh trục vuông góc, thực thi 3s đèn vàng cùng 2s toàn đỏ rồi cấp đèn xanh cho trục có xe ưu tiên giải phóng hàng đợi phía trước. Khi không có tín hiệu khẩn cấp, kịch bản cắt pha xanh sớm khi hết dòng (TH2) được kích hoạt sau ngưỡng $G_{\text{min}} = 10$s nếu áp suất trục đang xanh giảm về xấp xỉ không ($S_{\text{active}} \approx 0$) và

trục đối diện có xe chờ ($S_{\text{other}} > 0$). Mặt khác, khi áp suất giữa hai trục chênh lệch lớn ($S_{\text{active}} \gg S_{\text{other}}$), kịch bản điều tiết pha theo áp lực dòng (TH3) cấp tối đa 47s xanh cho trục tải cao và rút ngắn pha xanh trục tải thấp xuống 15s trong giới hạn $T_{\text{red_max}} = 100$s. Đồng thời, khi áp suất trên nhánh dẫn tăng nhanh do đoàn xe từ nút lân cận tiến đến, kịch bản đồng bộ đón đoàn xe liên nút (TH4) điều chỉnh thời điểm bật đèn xanh khớp với lúc đoàn xe tới vạch dừng để giảm số xe phải dừng hẳn.

3. Thực hiện, chế tạo và kiểm tra

3.1. Thực nghiệm mô hình thị giác máy tính YOLOv12m trên dữ liệu giao thông thực tế

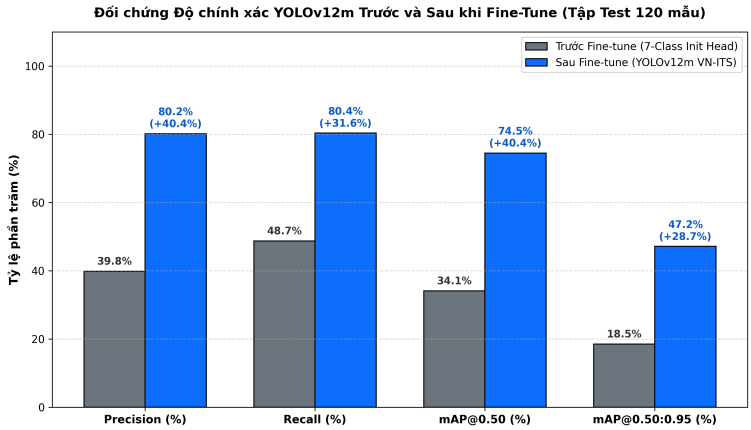
3.1.1. Chuẩn bị dữ liệu và quy trình huấn luyện tinh chỉnh

Để hiện thực hóa tầng nhận thức theo thiết kế tại Mục 2.2, mô hình YOLOv12m được huấn luyện và đánh giá trên tệp `Yolov12m.ipynb` trong môi trường Python với các thư viện Ultralytics [12], PyTorch và OpenCV. Dữ liệu thực nghiệm thu thập từ camera tại các ngã tư đô thị Việt Nam; trong đó tập kiểm định gồm 120 ảnh mật độ cao (10–28 xe/ảnh, tổng cộng 1.971 đối tượng), bao gồm các tình huống xe máy dừng dày đặc, xe máy len giữa làn ô tô, phương tiện bị che khuất một phần và xe cứu thương trong dòng xe đông.

Quá trình huấn luyện tinh chỉnh được thực hiện trên Google Colab trong 20 chu kỳ với kích thước lô 16, ảnh đầu vào 640×640, bộ tối ưu AdamW kết hợp lịch giảm tốc độ học Cosine (`cos_lr: true`) [9] và tắt tăng cường dữ liệu Mosaic ở 10 chu kỳ cuối (`close_mosaic: 10`) theo kỹ thuật từ YOLOX [8]. Mười tầng đầu của mạng trích xuất đặc trưng được giữ cố định trọng số (`freeze: 10`) để bảo toàn các đặc trưng hình học cơ bản từ tập COCO, qua đó tập trung cập nhật tham số tại các khối Area Attention và tầng phân loại 7 lớp.

3.1.2. Kết quả đánh giá đối chứng định lượng trước và sau khi tinh chỉnh

Sau giai đoạn huấn luyện, mô hình gốc (khởi tạo tầng phân loại 7 lớp chưa tinh chỉnh) và mô hình sau tinh chỉnh được kiểm thử đối chứng trên cùng tập kiểm định 120 ảnh. Kết quả so sánh các chỉ số đánh giá được trình bày tại Hình 4.



Hình 4: Biểu đồ so sánh định lượng các chỉ số đánh giá của mô hình YOLOv12m trước và sau khi tinh chỉnh trên tập dữ liệu kiểm định 120 ảnh ngã tư mật độ cao

Nguồn: Biểu đồ được tạo bằng thư viện Matplotlib từ tệp Yolov12m.ipynb và do học sinh tự thực hiện.

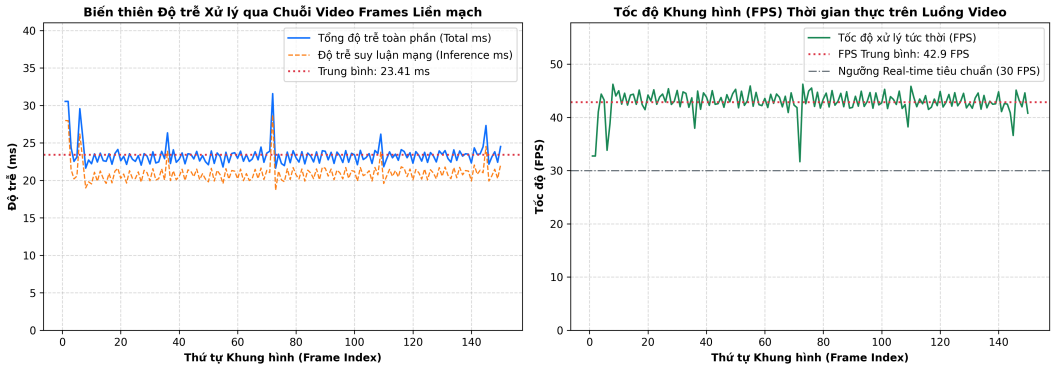
3.1.3. Đo lường độ trễ và khả năng đáp ứng thời gian thực trên luồng video liên tục

Bên cạnh độ chính xác trên tập ảnh tĩnh, khả năng đáp ứng chu kỳ điều khiển 1s được kiểm tra bằng cách vận hành mô hình tuần tự qua chuỗi 150 khung hình liên tiếp trích từ video camera giao thông. Thông số độ trễ từng khâu xử lý và biến thiên tốc độ khung hình được trình bày tại Bảng 2 và Hình 5.

Bảng 2: Thông số kỹ thuật đo lường hiệu năng thời gian thực của mô hình YOLOv12m trên chuỗi 150 khung hình video giao thông liên tục

Thông số kỹ thuật đo lường trên luồng video	**Kết quả thực nghiệm**
Quy mô tập mẫu luồng video kiểm thử	150 khung hình liên tục
Thời gian tiền xử lý trung bình (Pre-process)	1,10 ms
Độ trễ suy luận mạng trung bình (Inference Latency)	**21,02** ms
Thời gian lọc trùng lặp (NMS)	1,29 ms
Tổng độ trễ xử lý toàn phần (Total Latency)	**23,41** ms/khung hình
Độ ổn định thời gian xử lý (Độ lệch chuẩn)	$\pm$1,47 ms
Tốc độ xử lý khung hình trung bình (FPS)	**42,9** FPS
Tỷ lệ chiếm dụng chu kỳ điều khiển 1s (1000 **ms)**	**2,34**% ($<$ 3% chu kỳ 1s)
Độ tin cậy nhận diện trung bình (Mean Confidence)	71,70%

Nguồn: Bảng số liệu được trích xuất từ kết quả thực nghiệm trên tệp Yolov12m.ipynb và do học sinh tự thực hiện.



Hình 5: Đồ thị phân rã độ trễ từng khâu xử lý và biến thiên tốc độ khung hình của mô hình YOLOv12m trên chuỗi 150 khung hình video giao thông liên tục

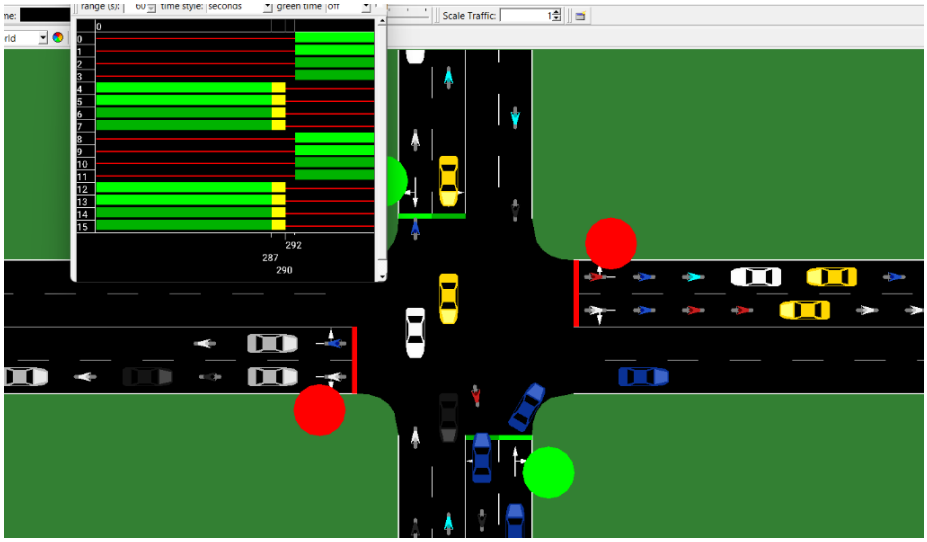
Nguồn: Biểu đồ được tạo bằng thư viện Matplotlib từ tệp Yolov12m.ipynb và do học sinh tự thực hiện.

3.2. Thiết lập mô hình nút giao và kịch bản mô phỏng trên SUMO

Sau khi xác nhận hiệu năng tầng nhận thức, bộ điều khiển FSM được kiểm chứng trên phần mềm mô phỏng giao thông vi mô SUMO v1.27.1 [2], kết nối với Python 3.12 qua giao thức TraCI [10]. Nút giao trong tệp `map.net.xml` được mô hình hóa dưới dạng ngã tư đồng mức gồm bốn nhánh thuộc hai trục vuông góc EW và NS; mỗi nhánh dài 300m với hai làn xe mỗi chiều và bố trí cụm đèn tín hiệu tại tâm nút `J1`.

Các lớp phương tiện trong tệp `*.rou.xml` được định nghĩa tương ứng với đầu ra của tầng nhận diện, gồm xe máy (`motorcycle`), ô tô con (`passenger`), xe buýt (`bus`) và xe ưu tiên (`emergency`). Bốn tệp từ `th1.rou.xml` đến `th4.rou.xml` thiết lập lưu lượng cho bốn kịch bản thử nghiệm với bước thời gian mô phỏng $\Delta t = 0,1$s và độ trễ hiển thị

100 ms trên `sumo-gui`, bảo đảm tỷ lệ thời gian 1 : 1 so với thực tế. Giao diện mô phỏng nút giao và giản đồ pha tín hiệu thời gian thực được trình bày tại Hình 6.



Hình 6: Giao diện mô phỏng vi mô nút giao trên phần mềm SUMO-GUI: hiển thị dòng phương tiện hỗn hợp và cửa sổ theo dõi giản đồ chuyển pha đèn tín hiệu thời gian thực

Nguồn: Ảnh chụp màn hình từ phần mềm mô phỏng SUMO v1.27.1 và do học sinh tự thực hiện.

3.3. Kết quả kiểm tra mô phỏng đối chứng trên SUMO

Trên mô hình nút giao đã thiết lập, từng kịch bản được chạy độc lập với hai chế độ gồm chu kỳ cố định (47s xanh – 3s vàng – 50s đỏ) và bộ điều khiển thích ứng đề xuất (AI-ITS) trên cùng tệp lưu lượng và cùng giá trị hạt giống ngẫu nhiên. Thời gian qua nút của xe ưu tiên, thời gian chờ trung bình mỗi xe và chiều dài hàng đợi cực đại được ghi nhận tự động qua các hàm TraCI (`getWaitingTime`, `getLanePosition`, `getRoadID`). Kết quả thực nghiệm đối chứng được tổng hợp tại Bảng 3.

Bảng 3: Kết quả thực nghiệm đối chứng giữa chu kỳ cố định và thuật toán AI-ITS trên phần mềm SUMO v1.27.1 theo 4 kịch bản thích ứng

Kịch bản thử nghiệm và chỉ số đo	**Chu kỳ cố định**	**Hệ thống AI-ITS**	**Mức thay đổi**
TH1: Ưu tiên phương tiện khẩn cấp Thời gian xe ưu tiên qua nút giao (giây)	42,0	16,0	Giảm 61,9%
TH2: Cắt pha xanh sớm khi hết dòng Thời gian chờ trung bình (giây/xe)	13,2	6,6	Giảm 50,0%
TH3: Điều tiết pha theo áp lực dòng Thời gian chờ trung bình (giây/xe)	20,8	17,8	Giảm 14,4%
TH4: Đồng bộ đón đoàn xe liên nút Chiều dài hàng đợi cực đại (mét)	42,9	38,1	Giảm 11,2%

Nguồn: Bảng số liệu kết quả mô phỏng trên phần mềm SUMO v1.27.1 và do học sinh tự thực hiện.

3.4. Phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm

3.4.1. Phân tích hiệu năng mô hình nhận thức thị giác AI

Số liệu đối chứng tại Hình 4 cho thấy sau khi tinh chỉnh, Precision tăng từ $39,84\%$ lên $80,19\%$ ($+40,35$ điểm phần trăm), Recall tăng từ $48,75\%$ lên $80,37\%$ ($+31,62$ điểm phần trăm) và $mAP@0.50$ tăng từ $34,12\%$ lên $74,53\%$ ($+40,41$ điểm phần trăm). Do kiến trúc mạng giữ nguyên, sự gia tăng này xuất phát từ việc tái cấu trúc tầng phân loại 7 lớp và huấn luyện trên dữ liệu ngã tư Việt Nam; trong đó mức tăng Recall giúp giảm tỷ lệ bỏ sót phương tiện khi tính toán $S_{\text{congestion}}$. Mặt khác, chỉ số $mAP@0.50:0.95$ đạt $47,15\%$, thấp hơn so với $mAP@0.50$, phản ánh độ khớp biên khung nhận diện ở ngưỡng IoU cao còn giới hạn; tuy nhiên, bộ điều khiển chỉ khai thác số lượng, phân lớp phương tiện và tổng tỷ lệ che phủ nên sai lệch nhỏ ở viền khung bao ít tác động đến đầu vào điều khiển.

Về tốc độ xử lý, dữ liệu tại Bảng 2 ghi nhận tổng độ trễ trung bình $23,41$ ms/khung hình ($\pm 1,47$ ms), tương ứng tốc độ $42,9$ FPS, cao hơn tần số ghi hình thông dụng của camera giám sát (25–30 FPS) và đáp ứng ngưỡng 30 FPS tại Mục 1.2.1. Trong mỗi chu kỳ điều khiển 1s, tác vụ suy luận thị giác chiếm $2,34\%$ quỹ thời gian. Tuy nhiên, các thông số này được đo trên GPU của Google Colab; khi chuyển sang phần cứng nhúng tại hiện trường, độ trễ suy luận sẽ cao hơn và cần được đánh giá riêng.

3.4.2. Phân tích hiệu năng điều khiển giao thông vi mô trên SUMO

Xét nhóm kịch bản can thiệp ngắt pha tại Bảng 3, ở TH1, xe ưu tiên xuất hiện trên nhánh đèn đỏ tại giây thứ 18 của pha đỏ; với chu kỳ cố định, phương tiện phải chờ hết pha đỏ 50s phía sau hàng xe dừng nên tổng thời gian qua nút là $42,0$s. Khi vận hành AI-ITS, cờ `has_emer` kích hoạt chuyển pha qua 3s đèn vàng và 2s toàn đỏ để cấp đèn xanh tại giây thứ 23, giảm thời gian qua nút xuống $16,0$s ($-61,9\%$) đồng thời vẫn giải tỏa hết luồng xe vuông góc. Ở kịch bản lưu lượng thấp TH2, toàn bộ xe trên trục NS đã thoát qua nút sau khoảng 8s đầu pha xanh nhưng chu kỳ cố định vẫn giữ đèn xanh đến hết 47s. Ngược lại, AI-ITS kiểm tra điều kiện $S_{\text{active}} \approx 0$ ngay khi đạt ngưỡng $G_{\min} = 10$s để chuyển pha sớm, kéo giảm thời gian chờ trung bình từ $13,2$ xuống $6,6$ s/xe ($-50,0\%$) nhờ cắt bỏ thời gian đèn xanh rỗng.

Xét nhóm kịch bản điều tiết theo tải dòng xe, ở TH3, trục chính tập trung nhiều xe buýt ($K_3 = 2,5$) và ô tô con ($K_2 = 1,0$) làm $S_{\text{congestion}}$ tăng cao so với trục phụ chủ yếu gồm xe máy ($K_1 = 0,3$). Hệ thống phân bổ 47s xanh cho trục chính và giới hạn pha xanh trục phụ ở mức 15s, giảm thời gian chờ trung bình từ $20,8$ xuống $17,8$ s/xe ($-14,4\%$) trong khi vẫn giữ thời gian chờ đỏ dưới ngưỡng $T_{\text{red_max}} = 100$s; biên độ giảm tại TH3 chịu ràng buộc bởi $G_{\min}$ và $T_{\text{red_max}}$ do cả hai trục đều có phương tiện lưu thông. Ở kịch bản TH4, việc điều chỉnh thời điểm mở pha xanh theo tốc độ tăng áp suất trên nhánh dẫn giúp nhiều xe trong đoàn đi qua mà không phải dừng hẳn, hạ chiều dài hàng đợi cực đại từ $42,9$ xuống $38,1$ m ($-11,2\%$). Biên độ thay đổi này gắn với đặc điểm bộ điều khiển hiện chỉ quan sát dữ liệu cục bộ tại một nút giao, chưa tiếp nhận thông tin báo trước từ nút giao phía thượng lưu.

4. Kết quả, kết luận và khả năng ứng dụng

4.1. Kết luận và đóng góp của dự án

Từ kết quả thực nghiệm ở cả hai tầng hệ thống, đề tài đã hoàn thiện quy trình tái cấu trúc tầng phân loại và tinh chỉnh mô hình YOLOv12m cho 7 nhóm phương tiện tại Việt

Nam, đạt $mAP@0.50 = 74,53\%$ với tốc độ trung bình 42,9 FPS (Bảng 2). Đầu ra nhận diện được tích hợp vào chỉ số áp suất diện tích $S_{\text{congestion}}$ thông qua hệ số quy đổi kích thước (K_1, K_2, K_3) và tỷ lệ chiếm dụng mặt đường để phản ánh tải dòng xe hỗn hợp. Trên cơ sở đó, bộ điều khiển FSM chế độ lai Dual-Mode kết hợp chu kỳ nền 100s với bốn kịch bản thích ứng (TH1 – TH4), đồng thời duy trì các ràng buộc an toàn $G_{\min} = 10$s, $T_{\text{red_max}} \leq 100$s và $T_{\text{wait}} = 2$s trong mọi quyết định chuyển pha. Thực nghiệm đối chứng trên SUMO v1.27.1 (Bảng 3) ghi nhận mức giảm 61,9% thời gian qua nút của xe ưu tiên, giảm 50,0% thời gian chờ khi lưu lượng thấp, giảm 14,4% thời gian chờ trong giờ cao điểm lệch trục và giảm 11,2% chiều dài hàng đợi cực đại khi đón đoàn phương tiện so với chu kỳ cố định, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật đề ra tại Mục 1.2.1.

4.2. Giới hạn của dự án và hướng phát triển tiếp theo

4.2.1. Giới hạn hiện tại của dự án

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống hiện còn một số giới hạn về phạm vi dữ liệu và điều kiện kiểm chứng. Cụ thể, dữ liệu ảnh và video chủ yếu thu thập vào ban ngày trong điều kiện đủ sáng, chưa đánh giá độ chính xác nhận diện vào ban đêm hoặc khi mưa lớn. Ở tầng điều khiển, thuật toán mới được kiểm thử mô phỏng cho một nút giao độc lập với một mẫu phân bố lưu lượng và một giá trị hạt giống ngẫu nhiên trên mỗi kịch bản, chưa xét bài toán phối hợp nhiều nút giao trên mạng lưới. Ngoài ra, tốc độ xử lý hiện được đo trên GPU đám mây, chưa thử nghiệm thực tế trên phần cứng nhúng đặt tại tủ tín hiệu.

4.2.2. Hướng phát triển và khả năng ứng dụng

Để khắc phục các giới hạn trên và hướng tới triển khai thực địa, giai đoạn tiếp theo tập trung vào ba hướng kỹ thuật. Trước hết, mô hình YOLOv12m sẽ được lượng tử hóa sang chuẩn FP16 hoặc INT8 bằng TensorRT qua quy trình tối ưu của Ultralytics [12], dự kiến giảm kích thước tệp trọng số từ 40,7 MB xuống khoảng 12 MB để vận hành trên thiết bị biên như NVIDIA Jetson Orin Nano đặt tại tủ điều khiển. Bên cạnh đó, khâu phát hiện xe khẩn cấp sẽ kết hợp nhận diện chu kỳ nhấp nháy của đèn ưu tiên với phân loại âm thanh còi hú để nhận biết phương tiện từ xa, kể cả vào ban đêm hoặc khi bị che khuất. Đồng thời, bộ điều khiển sẽ được mở rộng sang mô hình phối hợp liên nút qua kênh chia sẻ trạng thái để tối ưu độ lệch pha tạo làn sóng xanh dọc trục chính, kết hợp kiểm chứng lặp lại trên nhiều mức lưu lượng và nhiều giá trị hạt giống ngẫu nhiên.

KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Căn cứ Điều 15 Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo **Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT** ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh thực hiện dự án kê khai việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) như sau:

Về mô hình trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và huấn luyện: Dự án sử dụng kiến trúc YOLOv12m tích hợp cơ chế chú ý phân vùng (Area Attention) trên Google Colab (thư viện Ultralytics, PyTorch, OpenCV). Học sinh xác lập bài toán tái cấu trúc tầng phân loại từ 80 lớp sang 7 nhóm phương tiện giao thông Việt Nam, thiết lập siêu tham số, vận hành huấn luyện tinh chỉnh 20 chu kỳ trên tệp `Yolov12m.ipynb`, kiểm thử trên tập 120 ảnh ngã tư thực tế và đo độ trễ trên chuỗi 150 khung hình video liên tục để trích xuất đầu vào cho chỉ số $S_{\text{congestion}}$ cùng cờ `has_emer`.

Về phần mềm mô phỏng và công cụ lập trình: Dự án sử dụng phần mềm SUMO v1.27.1 và giao thức TraCI trên Python 3.12 để mô hình hóa hình học nút giao (`map.net.xml`), thiết lập luồng xe hỗn hợp theo 4 kịch bản (`th1.rou.xml` – `th4.rou.xml`), thực thi mô phỏng đối chứng và thu thập chuỗi số liệu thực nghiệm gốc.

Về phạm vi sử dụng công cụ AI hỗ trợ kỹ thuật: Công cụ trợ lý AI được dùng để rà soát cú pháp, tối ưu mã nguồn Python cho kịch bản tinh chỉnh YOLOv12m, thuật toán máy trạng thái hữu hạn (FSM) và kết nối TraCI theo thiết kế logic của học sinh; gỡ lỗi (debug) trong quá trình tích hợp vòng lặp khép kín; viết mã thống kê, xuất biểu đồ bằng Matplotlib/Seaborn cho các chỉ số (Precision, Recall, mAP, Latency, thời gian chờ) và định dạng bản thảo trên hệ thống LaTeX.

Về cam kết tính nguyên gốc và liêm chính khoa học: Toàn bộ nội dung nghiên cứu cốt lõi gồm xác định vấn đề thực tiễn, thiết kế kiến trúc điều khiển lai Dual-Mode, xây dựng công thức áp suất diện tích $S_{\text{congestion}}$ với hệ số quy đổi K_i, thiết lập logic 4 kịch bản thích ứng (TH1 – TH4) cùng các ràng buộc an toàn ($G_{\min}, T_{\text{wait}}, T_{\text{red_max}}$), huấn luyện mô hình thị giác và chạy mô phỏng thu thập dữ liệu gốc đều do học sinh thực hiện và kiểm chứng độc lập. Dự án không sử dụng AI để tạo dữ liệu giả mạo hoặc làm thay nội dung nghiên cứu cốt lõi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Y. Tian, Q. Ye, and D. Doermann, "YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors," *arXiv preprint arXiv:2502.12524*, 2025.

[2] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y. P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, "Microscopic Traffic Simulation using SUMO," *Proceedings of the 21st IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, pp. 2575–2582, 2018.

[3] Bộ Khoa học và Công nghệ, *Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế (TCVN 4054:2005)* và Bộ Giao thông Vận tải, *Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT)*.

[4] P. Varaiya, "Max pressure control of a network of signalized intersections," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 36, pp. 177–195, 2013.

[5] T. Urbanik et al., *Signal Timing Manual – Second Edition*, NCHRP Report 812, Transportation Research Board, Washington, D.C., 2015.

[6] T. A. Ngo, H. H. Huynh, and T. H. O. Tran, "Improving YOLOv8 Architecture with BiFPN and Multi-Head Self-Attention for Real-Time Vehicle Detection in Complex Traffic Environments," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng (JST-UD)*, 2025.

[7] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, "Microsoft COCO: Common Objects in Context," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, Springer, pp. 740–755, 2014.

[8] Z. Ge, S. Liu, F. Wang, Z. Li, and J. Sun, "YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021," *arXiv preprint arXiv:2107.08430*, 2021.

[9] I. Loshchilov and F. Hutter, "Decoupled Weight Decay Regularization," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.

[10] A. Wegener, M. Piorkowski, M. Raya, H. Hellbrück, S. Fischer, and J.-P. Hubaux,

"TraCI: An Interface for Coupling Road Traffic and Network Simulators," in *Proceedings of the 11th Communications and Networking Simulation Symposium (CNS)*, ACM, pp. 155–163, 2008.

[11] Ch. Mallikarjuna and K. R. Rao, "Area Occupancy – A Measure of Traffic Concentration in Heterogeneous Traffic," *Journal of Transportation Engineering*, vol. 132, no. 7, pp. 586–591, 2006.

[12] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLO (Version 8.3)," 2024.